**NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN - KHỐI 8**
**( Từ tuần 1 đến hết tuần 15)**

**I/ LÝ THUYẾT**
**A/ PHẦN ĐẠI SỐ:**
- Các phép tính về đơn thức, đa thức.
- Các HĐT đáng nhớ.
- Các pp phân tích đa thức thành nhân tử.
- Dữ liệu và biểu đồ

**B/ PHẦN HÌNH HỌC:**
- Các định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình: Tứ giác, hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
- Đường trung bình của tam giác.
- Định lý Talet trong tam giác, tính chất đường phân giác của tam giác.

**II. BÀI TẬP THAM KHẢO.**

**Bài 1:** Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau tại $x = -1$; $y=1/2$.

$a)(x+2)(x-2)-(x-3)(x+1)$ $b)\left(12x^2y+16xy-8xy^2\right):(-4xy)$

$c)(x+3)(x-1)-2(x+3)^2+(x-4)(x+4)$ $d)(2x+1)^2+(3x-1)^2+2(2x+1)(3x-1)$

**Bài 2:** Tìm $x$, biết:

$a)25x^2-9=0$ $b)2x(x-2015)-x+2015=0$

$c)\left(3x^2-6x\right)+10-5x=0$ $d)2x^2+3x-5=0$

$e)(x+2)\left(x^2-2x+4\right)-x(x+3)(x-3)=12$ g)$(2x+1)^2-4(x+2)^2=9$

$h)(x-2)\left(x^2+2x+4\right)+2\left(x^2-4\right)-5(x-2)=0$ $i)(x+2)^2-(x-2)(x+2)=0$

**Bài 3:** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

$a)x^3-2x^2+x$ $b)x^2+4x-y^2+4$ $c)15(x-1)-12x+12$ $d)2x^2y+2xy^2-x-y$

$e)16x^2-4y^2$ $g)8x^3-12x^2+6x-1$ $h)4x^2-4xy-9+y^2$ $i)x^2-5x+6$

$k)x^2-6x+8$ $l)x^2+xy-2x-2y$ $m)x^4+4y^4$ $n)x^2-8xy+12y^2$

**Bài 4** : Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) $A=(x+3y)\left(x^2-3xy+9y^2\right)+3y(x+3y)(x-3y)-x\left(3xy+x^2-5\right)-5x+1$

b) $B=(2x-y)\left(4x^2+2xy+y^2\right)-2x(2x-y)(2x+y)+y\left(y^2-2xy\right)+2023$

**Bài 4:** Chứng tỏ rằng: $a)x^2+2x+2>0$ với mọi $x$ $b)-4x^2+4x-16<0$ với mọi $x$

**Bài 5:** Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các biểu thức sau:

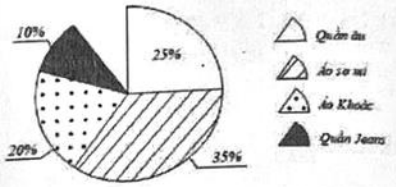
$a)4x^2+4x+11$ $b)5-8x-x^2$ $c)x^2-2x+y^2-4y+7$

**Bài 6:** Bảng sau cho biết điểm bài kiểm tra giữa kì môn Toán của lớp 8A:

| Mức điểm | Giỏi | Khá | Trung bình | Yếu |
|---|---|---|---|---|
| Số HS | 8 | 12 | 10 | 2 |

a) Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê trên. Vẽ biểu đồ đó.
b) Có bao nhiêu học sinh đạt loại Khá Giỏi? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong số hs cả lớp?
c) Biết rằng HS Yếu phải học phụ đạo, vậy lớp 8A có bao nhiêu hs không cần học phụ đạo?

**Bài 7:** Một cửa hàng bán quần áo đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá như biểu đồ ở Hình 4 .




a) Trong các mặt hàng trên, sản phẩm nào được giảm giá nhiều nhất, it nhất với mức giảm bao nhiêu phần trăm?

b) Với hình 4 các số liệu ở biểu đồ ta có thể biểu diễn bằng biểu đồ nào?

c) Cô Hải đã mua 2 chiếc áo sơ mi với giá mỗi chiếc sau khi giảm giá là 325000 đồng và 4 chiếc quần âu. Khi đó tổng số tiền hóa đơn cô Hải thanh toán tại quầy là 1850000 đồng. Em hãy tính xem mỗi chiếc áo sơ mi và mỗi chiếc quần âu cô Hải mua trị giá bao nhiêu tiền nếu chưa được giảm giá?

**Bài 8:** Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC, lấy D sao cho N là trung điểm đoạn MD.

a) Tứ giác AMCD là hình gì? Vì sao?

b) Biết MN = 4cm, tính độ dài đoạn AB.

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCD là hình chữ nhật.

**Bài 9:** Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm AB, lấy điểm E sao cho D là trung điểm EM.

a) Tứ giác AEBM, AEMC là hình gì? Vì sao?

b) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEBM là hình vuông.

**Bài 10:** Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB .Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, AD. Lấy điểm I sao cho B là trung điểm AI.

*a) Tứ giác BEDF, AIEF là hình gì? Vì sao?*

*b) Chứng minh I,E,D thẳng hàng.*

**Bài 11:** Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ đường cao AH. Từ M là trung điểm BC, kẻ ME vuông góc với AB ( E nằm trên AB), MF vuông góc với AC ( F nằm trên AC). Gọi I là trung điểm của AM.

a) Chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật, suy ra I là trung điểm EF.

b) Chứng minh tam giác EHF vuông

c) Chứng minh EF // BC

**Bài 12:** Cho tam giác ABC nhọn có đường trung tuyến AM ( M thuộc BC). Vẽ ME là tia phân giác góc AMB ( E thuộc AB), MF là tia phân giác góc AMC ( F thuộc AC).

a/ Giả sử AM =6cm, MB = 4cm, AE = 5cm, tính AB.

b/ Chứng minh EF // BC

c/ Vẽ EI vuông góc BC ( I thuộc BC), FK vuông góc BC ( K thuộc BC). Chứng minh EK = IF.

**Bài 13:** Cho tam giác ABC vuông tại A có AD là đường phân giác góc BAC. Từ D vẽ DE vuông góc AB ( E thuộc AB), DF vuông góc AC (F thuộc AC).

a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?

b) Biết AB = 6cm, AC =8cm, BC = 10cm, tính độ dài các đoạn thẳng BD, CD, AE.

**Bài 14:** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A(AB < AC)$, vẽ đường cao $AH$. Trên tia $HC$ lấy điểm $D$ sao cho $HD = AH$. Đường thẳng vuông góc với $BC$ tại $D$ cắt $AC$ tại $E$. Gọi $M$ là trung điểm của $BE$, tia $AM$ cắt $BC$ tại $G$. Kẻ $EI$ vuông góc $AH$.

a) Chứng minh $HDEI$ là hình chữ nhật.

b) Chứng minh $AE = AB$.

c) Chứng minh $GB.AC = GC \cdot AE$

d) Chứng minh: $\frac{BG}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

**Chúc các em ôn tập và kiểm tra thật tốt.**